

★

## Exercice 1

Soit  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Exprimer  $A$  en fonction de  $I$  et d'une matrice  $B$  vérifiant  $B^2 = 0$ , puis en déduire une expression de  $A^n$  en fonction de  $n$  pour tout entier naturel  $n$ .

★

## Exercice 2

Soit  $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

- 1) Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ , exprimer  $J^n$  en fonction de  $n$ .
- 2) Dans chaque cas, exprimer la matrice  $A$  en fonction de  $I_3$  et  $J$  puis en déduire une expression de  $A^n$  en fonction de  $n \in \mathbb{N}^*$  :

a)  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

b)  $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$

c)  $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

★

## Exercice 3

Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ 0 & a & a \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ . Exprimer  $A^n$  en fonction de  $n$  et  $a$ .

★

## Exercice 4

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

- 1) Montrer que  $A^3 - A^2 - A + I_3 = 0$ .
- 2) En déduire que  $A$  est inversible et déterminer  $A^{-1}$ .

★

## Exercice 5

On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 2 \\ 6 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ .

Calculer  $A^2 - 4A$ . En déduire que la matrice  $A$  est inversible et déterminer son inverse par un calcul simple.

★ ★

## Exercice 6

On considère les suites de réels  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définies par :

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 0 \end{cases} \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} x_{n+1} = 5x_n + 6z_n \\ y_{n+1} = -x_n + 2y_n - 2z_n \\ z_{n+1} = -x_n + y_n - z_n \end{cases}$$

On note  $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 6 \\ -1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$ .

- 1) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $X_{n+1} = AX_n$ .
- 2) En déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $X_n = A^n X_0$ .
- 3) Soit  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ . Vérifier que  $P$  est inversible d'inverse  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ .
- 4) Montrer que  $PAP^{-1} = D$  avec  $D$  une matrice diagonale.
- 5) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A^n = P^{-1}D^nP$ .
- 6) En déduire une expression de  $A^n$  en fonction de  $n$ , puis une expression de  $x_n$ ,  $y_n$  et  $z_n$  en fonction de  $n$ .

★

## Exercice 7

Déterminer le rang des matrices suivantes. Préciser lesquelles sont inversibles.

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -3 & 6 \\ -6 & 2 & -4 \\ 5 & -4 & 8 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -7 & 7 & 5 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

★

## Exercice 8

Dans chaque cas déterminer les valeurs de  $x \in \mathbb{R}$  pour lesquelles  $A$  est inversible

$$1) A = \begin{pmatrix} 1+x & 1 \\ 1 & 1-x \end{pmatrix} \quad 2) A = \begin{pmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{pmatrix} \quad 3) A = \begin{pmatrix} 2 & x & 0 \\ 1 & 2 & 1-x \\ x & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

★

## Exercice 9

- Montrer que la somme de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire supérieure.
- Montrer que le produit de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire supérieure.  
On pourra utiliser la caractérisation suivante :  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$  est triangulaire supérieure si et seulement si  $\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i > j \Rightarrow a_{i,j} = 0$

★

## Exercice 10

Soit  $A$  une matrice telle que  $\text{tr}({}^tAA) = 0$ . Que peut-on dire de  $A$ ?

★

## Exercice 11

On dit qu'une matrice carrée  $A$  est **nilpotente** s'il existe un entier  $p \geq 1$  tel que  $A^p = 0$ . Soit  $A$  une matrice nilpotente non nulle et  $p$  le plus petit entier tel que  $A^p = 0$ .

- Justifier que  $A$  n'est pas inversible.
- Calculer  $(A - I)(I + A + \dots + A^{p-1})$ . Que peut-on en déduire sur  $A - I$ ?

★ ★ ★

## Exercice 12

On dit qu'une matrice carrée est stochastique si ses coefficients sont des réels positifs et que la somme des coefficients de chaque ligne vaut 1, autrement dit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est stochastique si les deux conditions suivantes sont remplies :

- $\forall (i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, a_{i,j} \geq 0$
- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1$

Notons  $\mathcal{E}_n$  l'ensemble des matrices stochastiques de taille  $n$  et  $U = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  le vecteur colonne de taille  $n$  ne contenant que des 1.

- Soit  $A, B \in \mathcal{E}_n$ . Montrer que  $AB \in \mathcal{E}_n$
- Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  à coefficients positifs. Montrer que  $A \in \mathcal{E}_n \iff AU = U$
- Soit  $A \in \mathcal{E}_n$ . Montrer que la matrice  $A - I$  n'est pas inversible.
- Soit  $A \in \mathcal{E}_n$  telle que  $A$  est inversible. Montrer que  $A^{-1}U = U$ . Dans quel cas a-t-on  $A^{-1} \in \mathcal{E}_n$ ?

★

## Exercice 13

Soit  $A$  une matrice carrée de taille  $n$ . Montrer l'équivalence suivante :

$$A = I_n \iff \forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), AX = X$$

★

## Exercice 14

- 1) Montrer que  $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$
- 2) Montrer que  $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$
- 3) Montrer qu'il n'existe aucun couple de matrices  $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))^2$  tel que  $AB - BA = I$ .

★ ★

## Exercice 15

Soient  $n, m, p, q \in \mathbb{N}^*$  et soient  $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R}), B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$  et  $C = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ .  
Montrer que  $A(BC) = (AB)C$ .

★ ★

## Exercice 16

On dit qu'une matrice  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  est

- symétrique si  $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,j} = a_{j,i}$
  - antisymétrique si  $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,j} = -a_{j,i}$ .
- 1) Montrer qu'une matrice  $A$  est symétrique si et seulement si  ${}^t A = A$ , et antisymétrique si et seulement si  ${}^t A = -A$ .
  - 2) Soient  $S$  et  $T$  deux matrices symétriques. Montrer que  $ST$  est symétrique si et seulement si  $ST = TS$ .
  - 3) Soient  $M$  et  $N$  deux matrices antisymétriques, montrer que  $MN$  est antisymétrique si et seulement si  $MN = -NM$ .

★

## Exercice 17

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$  deux matrices telles que  $\forall X \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R}), AX = BX$ . Montrer que  $A = B$ .

★ ★ ★

## Exercice 18

Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telles que  $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \operatorname{tr}(AX) = \operatorname{tr}(BX)$ . Montrer que  $A = B$ .